

M52

James Curren Bryan Barnard

4:00 AM, September 17th 2026

Obsah

1	Komplexní čísla	3
1.1	Definice	3
1.2	Základní operace	3
1.2.1	Mocniny imaginární jednotky	3
1.2.2	Algebraické operace	4
1.3	Číslo komplexně sdružené	4
1.4	Dělení komplexních čísel	5
1.5	Základní číselné obory	5
1.6	Základní věta algebry	5
1.7	Komplexní rovina	6
1.8	Polární souřadnice v rovině	7
1.9	Goniometrický tvar komplexního čísla	8
1.10	Geometrický význam násobení komplexních čísel	8
1.11	Komplexní exponenciála	11
1.12	Trojúhelníková nerovnost	12
1.13	Úlohy – komplexní čísla	13
1.13.1	Mocniny, součet a součin imaginární jednotky	13
1.13.2	Postup a řešení	13

intro

Materiály z hodiny s RNDr. Michaelou Kráľovou, Ph.D. doplněné (ve smyslu celé sekce zkopírovány), většinou z matfyzáckých skript, dostupné na <https://wiki.matfyz.cz/Home> (V sekci studium vybrat Matematické předměty a poté příslušný předmět)
Vše je zplagiované.



Obrázek 1: You know how this looks, right?

Kapitola 1

Komplexní čísla

1.1 Definice

Zavádíme **imaginární jednotku** i , pro kterou platí:

$$i^2 = -1$$

Komplexní číslo z pak vyjadřujeme v tzv. *algebraickém tvaru*:

$$z = a + bi$$

kde $a, b \in \mathbb{R}$. Číslo a nazýváme **reálnou částí** a označujeme jej $(\operatorname{Re} z)$, číslo b nazýváme **imaginární částí** a označujeme jej $(\operatorname{Im} z)$.

V matematice je tedy komplexní číslo rozšířením oboru $\mathbb{R}$ s elementem i . Nešťastný název **imaginární číslo** pochází od R. Descarta, který jej poprvé použil v roce 1637 ve svém díle *La Géométrie*.

Dvě komplexní čísla $z = a + bi$ a $w = c + di$ se rovnají právě tehdy, když se současně rovnají jejich reálné části a imaginární části, tj. právě tehdy, když platí $a = c$ a $b = d$. S komplexními čísly počítáme stejně jako s algebraickými výrazy.

1.2 Základní operace

1.2.1 Mocniny imaginární jednotky

Mocniny i se cyklicky opakují ($n \in \mathbb{Z}$):

$$i^1 = i = i^{4n-3}$$

$$i^2 = -1 = i^{4n-2}$$

$$i^3 = -i = i^{4n-1}$$

$$i^4 = 1 = i^{4n}$$

1.2.2 Algebraické operace

Mějme dvě komplexní čísla $z_1 = a + bi$ a $z_2 = c + di$.

Sčítání, odčítání a násobení komplexních čísel se definují s využitím definice $i^2 = -1$ a zákonů **asociativity**, **komutativity** a **distributivity**. Každé nenulové komplexní číslo má multiplikativní inverzi, což umožňuje dělení komplexními čísly různými od nuly. Díky tomu tvoří komplexní čísla komutativní těleso, jehož podtělesem jsou reálná čísla. Vzhledem k těmto vlastnostem platí $a + bi = a + ib$.

- **Sčítání:** $z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- **Odčítání:** $z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
- **Násobení:** $z_1 z_2 = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

1.3 Číslo komplexně sdružené

Ke každému komplexnímu číslu $z = a + bi$ definujeme číslo **komplexně sdružené**, které značíme $\bar{z}$ a je dáno jako:

$$\bar{z} = a - bi$$

Číslo komplexně sdružené k $\bar{z}$ je z , proto pro každé komplexní číslo z platí první z následujícího seznamu jednoduchých vlastností komplexního sdružování.

- $\overline{\bar{z}} = z$,
- $z = \bar{z}$ právě tehdy, když je z reálné číslo,
- $z + \bar{z} = 2a = 2(\operatorname{Re} z)$,
- $z - \bar{z} = 2bi = 2(\operatorname{Im} z)i$,
- $z\bar{z} = a^2 + b^2$.

Také ostatní vlastnosti snadno odvodíme z definice komplexně sdruženého čísla k číslu z a můžete si je dokázat sami. Zde si výpočtem ověříme pouze tu poslední:

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 + (ba - ab)i = a^2 + b^2.$$

Komplexní sdružování také "zachovává" algebraické operace s komplexními čísly. Je-li $w = c + di$ další komplexní číslo, pak platí

$$\overline{w + z} = \bar{w} + \bar{z},$$

$$\overline{wz} = \bar{w} \cdot \bar{z}.$$

První vlastnost říká, že číslo komplexně sdružené k součtu dvou komplexních čísel dostaneme také tak, že vezmeme čísla komplexně sdružená k oběma sčítancům a ta pak sečteme. Druhá vlastnost říká totéž pro součin.

Druhou vlastnost si ověříme výpočtem:

$$\overline{wz} = \overline{(a+bi)(c+di)} = \overline{(ac-bd) + (ad+bc)i} = (ac-bd) - (ad+bc)i,$$

$$\overline{w} \cdot \overline{z} = (a-bi)(c-di) = (ac-bd) - (ad+bc)i,$$

Obě čísla $\overline{wz}$ a $\overline{w} \cdot \overline{z}$ mají stejné reálné a imaginární části a proto se rovnají.

Geometricky (stay with me now, dostaneme se tam za pár řádků) leží komplexně sdružené číslo osově souměrně s původním číslem z podle reálné osy.

1.4 Dělení komplexních čísel

Při dělení čísla $z_1 = a + bi$ nenulovým číslem $z_2 = c + di$ se zlomek rozšiřuje číslem komplexně sdruženým ke jmenovateli, čímž se jmenovatel převede na reálné číslo:

$$\frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{\overline{c+di}}{\overline{c+di}} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd) + (bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

Tento výpočet má smysl právě tehdy, když je jmenovatel nenulový, což znamená, že platí $c^2 + d^2 > 0$.

1.5 Základní číselné obory

Každé reálné číslo a je současně komplexním číslem $a + 0i$. Množina všech reálných čísel, budeme ji označovat $\mathbb{R}$, je tak podmnožinou množiny všech komplexních čísel, kterou budeme označovat $\mathbb{C}$. Komplexní čísla jsou největším z číselných oborů, se kterými jste se dosud učili počítat. Od přirozených čísel, která značíme $\mathbb{N}$ (natural numbers), přes celá čísla $\mathbb{Z}$ (Zahlen), racionální čísla $\mathbb{Q}$ (quotients), reálná čísla $\mathbb{R}$ (reals) až po komplexní čísla $\mathbb{C}$ (complex numbers): $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

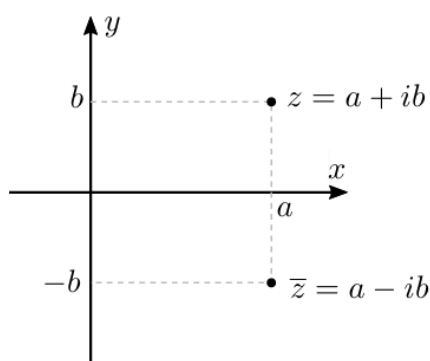
1.6 Základní věta algebry

Jednou z příčin postupného rozšiřování číselných oborů byla potřeba řešit rovnice. V každém oboru obsaženém v množině reálných čísel $\mathbb{R}$ lze formulovat rovnici, která v tomto oboru nemá žádné řešení. Rovnice $x + 2 = 1$ má pouze přirozené koeficienty, ale žádné přirozené číslo ji neřeší. Podobně rovnice $2x = 1$ nemá žádné celočíselné řešení, rovnici $x^2 = 2$ neřeší žádné racionální číslo, a rovnice $x^2 = -1$ nemá žádný reálný kořen. Obor komplexních čísel už kvůli řešení polynomiálních rovnic není nutné dále rozšiřovat, neboť platí následující *základní věta algebry*.

Každý nekonstantní polynom s komplexními koeficienty má aspoň jeden komplexní kořen.

1.7 Komplexní rovina

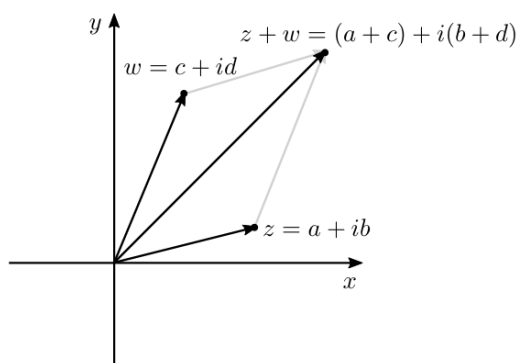
Reálná čísla znázorňujeme na reálné ose. Komplexní číslo $z = a + bi$ můžeme znázornit jako bod (a, b) v rovině s kartézskými souřadnicemi. V takovém případě mluvíme o **komplexní rovině**. Horizontální osa roviny se nazývá **reálná osa** a odpovídá hodnotám $\operatorname{Re} z$. Vertikální osa roviny se nazývá **imaginární osa** a odpovídá hodnotám $\operatorname{Im} z$.



Obrázek 1.1: Geometrické znázornění komplexního čísla v rovině

Na obrázku 1.1 je kromě čísla $z = a + bi$ znázorněné také číslo komplexně sdružené k z , tj. číslo $\bar{z} = a - bi$. Geometricky je komplexně sdružené číslo $\bar{z}$ symetrické s číslem z vzhledem k reálné ose.

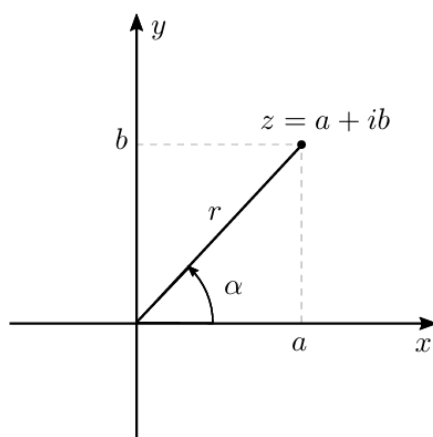
V geometrickém znázornění můžeme považovat komplexní číslo z za polohový vektor. Toto poskytuje geometrickou interpretaci základních algebraických operací, jakožto sčítání a odčítání komplexních čísel.



Obrázek 1.2: Součet komplexních čísel

1.8 Polární souřadnice v rovině

Geometrický význam násobení komplexních čísel je o něco složitější. Pro jeho pochopení je vhodnější použít k zápisu bodů v rovině polární souřadnice. V rovině s kartézskými souřadnicemi můžeme každý bod $P = (a, b)$ různý od počátku souřadnic jednoznačně určit pomocí vzdálenosti $r > 0$ bodu P od počátku a orientovaného úhlu α , který dostaneme tak, že kladnou x_1 -ovou poloosu otáčíme kolem počátku souřadnic proti směru hodinových ručiček až do polopřímky s počátkem v bodě $(0, 0)$ procházející bodem P . Dvojici čísel (r, α) nazýváme polární souřadnice bodu P , viz. obrázek 1.3. Protože otočením o plný úhel 2π neboli 360 stupňů dostaneme zpět kladnou poloosu x_1 , není úhel α určený jednoznačně. Různé možné hodnoty α se liší o nějaký celočíselný násobek 2π . V případě, že $P = (0, 0)$ je počátek souřadnic, je $r = 0$ a úhel α není definován.



Obrázek 1.3: Polární souřadnice bodu v rovině

Z polárních souřadnic (r, α) bodu $P \neq (0, 0)$ vypočteme jeho kartézské souřadnice (a, b) jako $a = r \cos \alpha$, $b = r \sin \alpha$.

Naopak z kartézských souřadnic (a, b) bodu $P \neq (0, 0)$ dostaneme jeho polární souřadnice pomocí vztahů

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Protože funkce sinus a kosinus mají periodu 2π , plyne odtud znovu, že úhel α je určený jednoznačně až na celočíselný násobek 2π .

1.9 Goniometrický tvar komplexního čísla

Bod P odpovídá komplexnímu číslu $z = a + bi$. Vyjádříme-li jeho kartézské souřadnice (a, b) pomocí polárních, dostaneme

$$z = a + bi = r \cos \alpha + r \sin \alpha \cdot i = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i).$$

Vyjádření $z = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)$ nazýváme **goniometrický tvar** komplexního čísla $z \neq 0$.

- číslo r nazýváme **absolutní hodnota** čísla z a označujeme jej $|z|$,
- úhel α nazýváme **argument** komplexního čísla z a označujeme jej $\arg z$.

Platí tedy

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos(\arg z) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin(\arg z) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

také $\arg z$ může nabývat různých hodnot, které se ale vždy liší o celočíselný násobek 2π . Protože platí, že $z\bar{z} = a^2 + b^2$, dostáváme pro absolutní hodnotu čísla z vyjádření

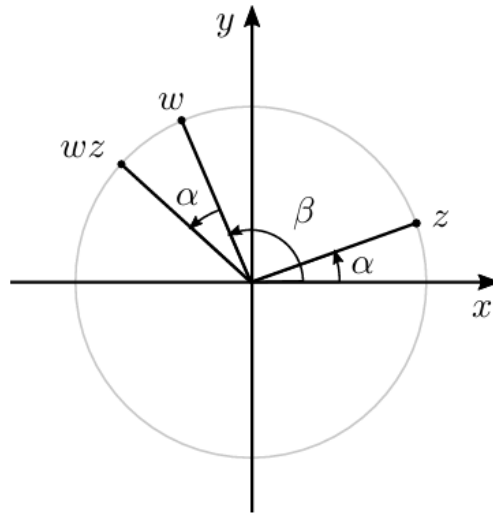
- $|z|^2 = z\bar{z}$.

1.10 Geometrický význam násobení komplexních čísel

Body na jednotkové kružnici odpovídají komplexním číslům $\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i$. Takovým číslům říkáme komplexní jednotky. Pro součin dvou komplexních jednotek $w = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot i$ a $z = \cos \beta + \sin \beta \cdot i$ platí

$$\begin{aligned} wz &= (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)(\cos \beta + \sin \beta \cdot i) \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + (\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta)i \\ &= \cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta)i \end{aligned}$$

v poslední rovnosti jsme použili vzorce pro sinus a kosinus součtu dvou úhlů.



Obrázek 1.4: Součin komplexních jednotek

Součin dvou komplexních jednotek je tedy opět komplexní jednotka, pro kterou platí

$$\arg(wz) = \arg w + \arg z,$$

rovnost platí až na celočíselný násobek 2π . Jednoduchou indukcí podle n pak snadno dokážeme důležitou Moivreovu větu:

Pro každý úhel α a každé přirozené číslo n platí

$$(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^n = \cos(n\alpha) + \sin(n\alpha)i.$$

Důkaz. Pro $n = 0$ Moivreova věta zjevně platí, neboť

$$(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^0 = 1 = \cos 0 = \cos(0\alpha) + \sin(0\alpha)i.$$

Předpokládejme, že platí

$$(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^n = \cos(n\alpha) + \sin(n\alpha)i.$$

pro nějaké přirozené $n \geq 0$. Z tohoto indukčního předpokladu a součtových vzorců pro *sinus* a *kosinus* pak spočítáme, že

$$\begin{aligned} (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^{n+1} &= (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^n (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i) = \\ &= (\cos(n\alpha) + \sin(n\alpha) \cdot i)(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i) = \\ &= (\cos(n\alpha) \cos \alpha - \sin(n\alpha) \sin \alpha) + (\cos(n\alpha) \sin \alpha + \sin(n\alpha) \cos \alpha) \cdot i = \\ &= \cos[(n+1)\alpha] + \sin[(n+1)\alpha] \cdot i, \end{aligned}$$

čímž je indukční krok dokázán.

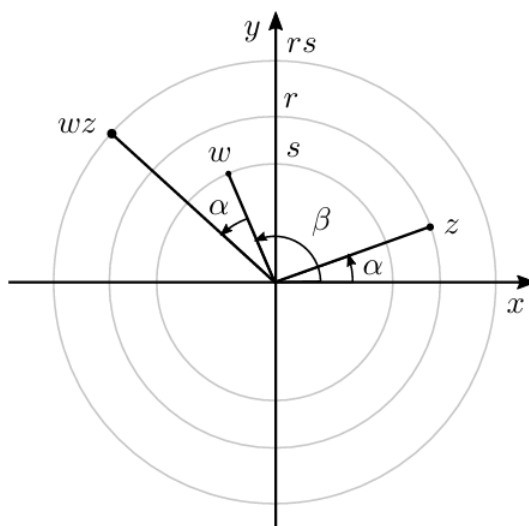
QED

Jsou-li nyní $w = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)$ a $z = s(\cos \beta + \sin \beta \cdot i)$ libovolná dvě nenulová komplexní čísla, pak pro jejich součin platí

$$\begin{aligned} wz &= r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)s(\cos \beta + \sin \beta \cdot i) \\ &= rs(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)(\cos \beta + \sin \beta \cdot i) \\ &= rs(\cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta) \cdot i). \end{aligned}$$

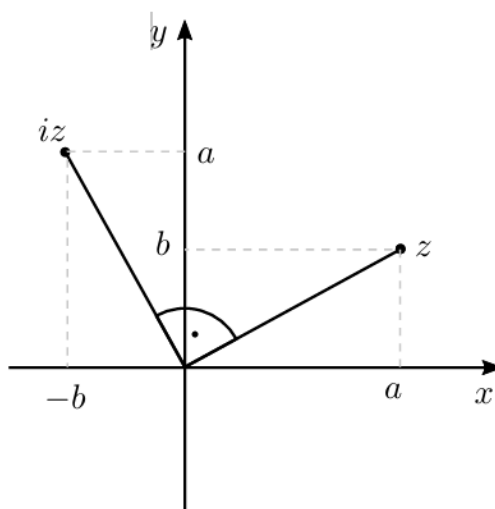
Pro absolutní hodnotu a argument součinu wz tak platí

- $|wz| = |w||z|$,
- $\arg(wz) = \arg w + \arg z$.



Obrázek 1.5: Součin komplexních čísel

V jednoduchém speciálním případě, kdy $w = i = \cos(\frac{\pi}{2}) + \sin(\frac{\pi}{2}) \cdot i$ dostáváme, že $|zi| = |z||i| = |z|$ a $\arg(zi) = \arg z + \arg i = \frac{\pi}{2} + \arg z$. Vynásobit číslo z číslem i tak znamená potočit číslo z kolem počátku souřadnic o pravý úhel proti směru hodinových ručiček. To můžeme také snadno nahlédnout z algebraického tvaru $z = a + bi$, neboť $zi = (a + bi)i = -b + ai$.



Obrázek 1.6: Součin komplexního čísla s imaginární jednotkou

1.11 Komplexní exponenciála

Komplexní exponenciálu definujeme pomocí Eulerovy formule

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot i.$$

pro každé reálné číslo α . Speciálním případem je elegantní *Eulerova identita*

$$e^{i\pi} = -1.$$

Eulerovu formuli lze použít jako pohodlnější zápis komplexních jednotek $\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i$. Dříve dokázané vlastnosti součinu dvou komplexních čísel můžeme pomocí Eulerovy formule zapsat jako pravidla pro počítání s mocninami, které v případě reálných exponentů znáte ze střední školy. Vzorec pro součin dvou komplexních jednotek pak můžeme zapsat jako

$$e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}.$$

Podobně jednoduše lze zapsat Moivreovu větu:

$$(e^{i\alpha})^n = e^{i(n\alpha)}.$$

Goniometrický tvar nenulového čísla $w = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)$ je potom

$$z = r e^{i\alpha} = e^{\ln r + \alpha \cdot i},$$

kde $r = |w|$ a $\alpha = \arg w$.

1.12 Trojúhelníková nerovnost

Dokážeme si ještě dvěma způsoby trojúhelníkovou nerovnost pro komplexní čísla, která říká, že pro libovolná dvě čísla $z = a + bi$ a $w = c + di$ platí

- $|w + z| \leq |w| + |z|$.

K algebraickému důkazu trojúhelníkové nerovnosti využijeme další dvě jednoduché vlastnosti absolutní hodnoty komplexních čísel. Pro každé komplexní číslo $z = a + bi$ platí

- $|z| = |\bar{z}|$,
- $\operatorname{Re} z \leq |z|$.

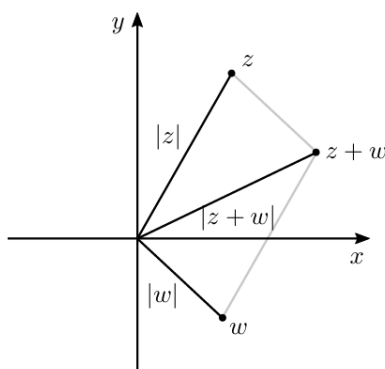
První rovnost plyne přímo z definice absolutní hodnoty, dokážeme druhou. Je-li $z = a + bi$, pak platí

$$a \leq |a| = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

Pro každou rovnost nebo nerovnost v následujícím výpočtu (s výjimkou poslední rovnosti) si najděte v předchozím textu tu vlastnost komplexních čísel, kterou používáme.

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} \\ &= |z|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} + |w|^2 = |z|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||\bar{w}| + |w|^2 = |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

Dokázali jsme tak $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$ a po odmocnění dostáváme trojúhelníkovou nerovnost pro komplexní čísla. Pomocí geometrického významu sčítání komplexních čísel trojúhelníkovou nerovnost snadno nahlédneme z obrázku.



Obrázek 1.7: Trojúhelníková nerovnost pro komplexní čísla

1.13 Úlohy – komplexní čísla

1.13.1 Mocniny, součet a součin imaginární jednotky

1.1. Určete hodnotu následujících mocnin imaginární jednotky:

a) i^3 b) i^{13} c) i^{23} d) i^{43} e) i^0 f) i^{-2} g) i^{-9}

1.2. Vypočítejte:

a) $i^3 + i^{-13} - i^{-9}$ b) $i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4$ c) $i^5 \cdot i^6 \cdot i^7 \cdot i^8$ d) $i \cdot i^2 \cdot \dots \cdot i^{48} \cdot i^{49}$

1.13.2 Postup a řešení

Úloha 1.1

Mocniny i určujeme na základě periody 4 (viz 1.2.1):

a) $i^3 = i^{4-1} = -i$	e) $i^0 = 1$ (z definice nulté mocniny), nebo $i^{4-0} = i^4 = 1$
b) $i^{13} = i^{4 \cdot 3 - 3} = i^{4-3} = i$	f) $i^{-2} = \frac{1}{i^2} = \frac{1}{-1} = -1$
c) $i^{23} = i^{4 \cdot 6 - 1} = i^{4-1} = -i$	g) $i^{-9} = i^{4 \cdot (-2) - 1} = i^{4-1} = -i$
d) $i^{43} = i^{4 \cdot 11 - 1} = i^{4-1} = -i$	

Úloha 1.2

Při součtu nejprve převedeme na základní tvar:

a) $i^3 + i^{-13} - i^{-9} = i^{4-1} + i^{4 \cdot (-3) - 1} - i^{4 \cdot (-2) - 1} = -i + (-i) - (-i) = -i$

b) $i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 = i^{1+2+3+4} = i^{10} = i^{4 \cdot 3 - 2} = -1$

c) $i^5 \cdot i^6 \cdot i^7 \cdot i^8 = i^4(i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4) = i^4 \cdot (-1) = -1$

d) Pomocí úloh b) a c) můžeme odvodit: $i \cdot i^2 \cdot \dots \cdot i^{48} \cdot i^{49} = (i \cdot i^2 \cdot \dots \cdot i^{48}) \cdot i^{49} =$
 $= i^{4 \cdot 0}(i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4) \cdot i^{4 \cdot 1}(i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4) \cdot \dots \cdot i^{4 \cdot 11}(i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4) \cdot i^{49} = (i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4)^{12} \cdot i^{49} = (-1)^{12} \cdot i^{49} =$
 $= 1 \cdot i^{4 \cdot 13 - 3} = i$

nebo: $i \cdot i^2 \cdot \dots \cdot i^{48} \cdot i^{49} = i^{1+2+\dots+48+49} = i^{\left(\sum_{k=1}^{49} k\right)} = i^{1225} = i^{4 \cdot 307 - 3} = i$

$\sum_{k=1}^{49} k$ lze vypočítat pomocí rovnice pro aritmetickou posloupnost S_n